

17 新幹線の速度をフィードバック制御する

電験二種「機械・制御」 / 伝達関数・ブロック線図

このテーマで電験は何を問うか

ブロック線図を信号式へ変換し、直列接続、開ループ、負帰還の閉ループ、偏差、外乱経路の伝達関数を自力で導く。完成公式の暗記だけでなく、加え合わせ点と経路を読むことが中心。

固定範囲

目標値 / 偏差 / 制御器 / プラント / センサ / 伝達関数 / ブロック線図 / 閉ループ伝達関数 / 外乱

境界: Topic 18の時間応答、Topic 19のPID、Topic 20の安定判別・周波数応答、Topic 21の再粘着制御を先取りしない。未確認の新幹線制御定数を実車値として置かない。

固定EXAM_ALIGNMENT: 5問・6答案要素

- ・ R07 二次 問4(1): 目標値→偏差
- ・ R06 二次 問4(1): 直列要素の入出力伝達関数
- ・ R04 二次 問4(3): 負帰還系の偏差伝達関数
- ・ R03 二次 問4(1),(2): 開ループ / 閉ループ伝達関数
- ・ H21 一次 機械 問4(1): 外乱→偏差

一次1問 + 二次4問。個別正答記号・完成済み過去問解答は保存しない。完成後、教材だけで独立再解答する。

1 信号・伝達関数・直列接続

標準的な負帰還系の信号

- $R(s)$: 目標値 (速度指令)
- $E(s)$: 偏差
- $Y(s)$: 出力 (車両速度)
- $B(s)$: フィードバック量
- $G(s)$: 前向き経路
- $H(s)$: センサ・帰還経路
- $D(s)$: 外乱

$$E(s) = R(s) - B(s)$$

$$B(s) = H(s)Y(s) \rightarrow E(s) = R(s) - H(s)Y(s)$$

伝達関数

零初期条件で、入力 $X(s)$ と出力 $Y(s)$ の比として定義する。

$$G(s) = Y(s) / X(s) \Leftrightarrow Y(s) = G(s)X(s)$$

直列接続

$$Z(s) = G_1(s)X(s), Y(s) = G_2(s)Z(s)$$

$$Y(s)/X(s) = G_1(s)G_2(s)$$

開ループ・一巡

$$G(s) = C(s)P(s)$$

$$L(s) = G(s)H(s)$$

「開ループ」という名称だけで経路を決めない。問題で指定された二点間と、どこでループを開いたかを確認して経路上のブロックを掛ける。

2 負帰還系の閉ループ・偏差

目標値 $R(s)$ から出力 $Y(s)$

$$Y(s) = G(s)E(s)$$

$$E(s) = R(s) - H(s)Y(s)$$

$$Y(s) = G(s)\{R(s) - H(s)Y(s)\}$$

$$Y(s)\{1 + G(s)H(s)\} = G(s)R(s)$$

$$Y(s)/R(s) = G(s) / \{1 + G(s)H(s)\}$$

負帰還の分母は $1 + G(s)H(s)$ 。符号を逆にしない。

目標値 $R(s)$ から偏差 $E(s)$

$$E(s) = R(s) - H(s)G(s)E(s)$$

$$E(s)\{1 + G(s)H(s)\} = R(s)$$

$$E(s)/R(s) = 1 / \{1 + G(s)H(s)\}$$

$$\text{単位負帰還 } H(s)=1: E(s)/R(s)=1/\{1+G(s)\}$$

R07(1)、R04(3)は E/R 、R03(2)は Y/R を要求する。 Y/R と E/R は分子が異なる。

3 外乱経路と新幹線への接続

G1(s) と G2(s) の間に外乱 D(s) が入る場合

$$Y(s) = G2(s)\{G1(s)E(s) + D(s)\}$$

外乱から偏差までを求めるときは、他入力 $R(s)=0$ とする。

$$E(s) = -H(s)Y(s)$$

$$E(s)\{1+G1(s)G2(s)H(s)\} = -H(s)G2(s)D(s)$$

$$E(s)/D(s) = -H(s)G2(s) / \{1+G1(s)G2(s)H(s)\}$$

$$Y(s)/D(s) = G2(s) / \{1+G1(s)G2(s)H(s)\}$$

分子に $G1(s)$ が入らないのは、外乱が $G1(s)$ の後から入るため。外乱位置が変われば式も変わる。

新幹線の速度制御を一般ブロックへ

速度指令 → 制御器 → インバータ → モーター → 車両 → 速度センサ → フィードバック

速度指令= $R(s)$ 、車両速度= $Y(s)$ 、速度センサ= $H(s)$ 、制御器から車両まで= $G(s)$ 、戻り信号= $B(s)$ 、差= $E(s)$ 。実車定数を暗記するのではなく、入出力関係をブロック化する。

4 解法アルゴリズムと例題

本試験での安全な手順

1. 求める比 Y/R , E/R , E/D を先に固定
2. 加え合わせ点の $+$ / $-$ を確認
3. 直列ブロックを積でまとめる
4. 外乱なら印加位置を確認し他入力を0
5. 各信号を 出力=伝達関数 $\times$ 入力 で書く
6. 中間信号を消去
7. 求める比へ整理
8. 負帰還分母 $=1+$ ループ積か検算

基礎例題

$C(s)=2$, $P(s)=3/(s+4)$ が直列。 $Y(s)/E(s)$ を求める。

$$Y(s)/E(s)=C(s)P(s)=6/(s+4)$$

本試験標準例題

$G(s)=6/\{(s+1)(s+2)\}$, $H(s)=1/2$ の負帰還系。

$$G(s)H(s)=3/\{(s+1)(s+2)\}$$

$$Y(s)/R(s)=6/(s^2+3s+5)$$

$$E(s)/R(s)=(s^2+3s+2)/(s^2+3s+5)$$

頻出ミス: 直列を足す / Y/R と E/R を同じにする / 外乱位置を無視 / 単位負帰還 $H=1$ を一般 H と混同。

5 複合例題・公式まとめ

複合・ひっかけ例題

$G1(s)=2/(s+1)$, $G2(s)=5/(s+2)$, $H(s)=1$ 。D(s)はG1後・G2前に加算、 $R(s)=0$ 。E(s)/D(s)を求める。

$$E(s)/D(s) = -G2(s)/\{1+G1(s)G2(s)\}$$

$$G1(s)G2(s)=10/\{(s+1)(s+2)\}$$

$$E(s)/D(s) = -5(s+1)/(s^2+3s+12)$$

外乱の前にある $G1(s)$ を分子へ入れない。外乱成分は $G1(s)$ を通らない。

公式・解法まとめ

- $G(s)$ =出力/入力
- 直列: $G_{series}(s)=G1(s)G2(s)\cdots$
- 負帰還: $E(s)=R(s)-H(s)Y(s)$
- $Y(s)/R(s)=G(s)/\{1+G(s)H(s)\}$
- $E(s)/R(s)=1/\{1+G(s)H(s)\}$
- 外乱: 印加位置確認 → 他入力0 → 信号式 → 中間信号消去

固定6答案要素への対応

$R07(1)=E/R$ 、 $R06(1)$ =直列、 $R04(3)=E/R$ 、 $R03(1)$ =開ループ、 $R03(2)$ =閉ループ、 $H21(1)=E/D$ 。6 / 6 を本文・例題・手順へ接続。

本PDFはTopic 17固定範囲のみ。過去問の個別正答記号・完成済み解答は保存していない。